Clase 15: Ray Tracing y Path Tracing

IIC3533 Computación de Alto Rendimiento

Ignacio Labarca – ignacio.labarca@uc.cl

Departamento de Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica de Chile

Martes 28 de Abril del 2026

Contenidos

El problema: sintetizar una imagen 3D

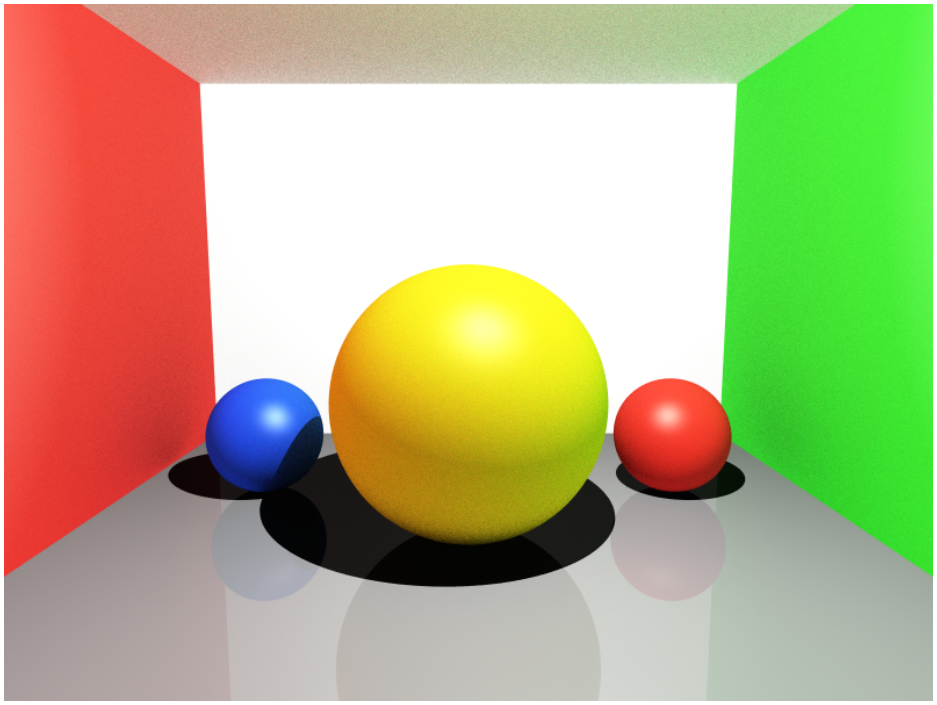
Representación de la escena

Intersección rayo-objeto

Ray Tracing

Renderizar una escena 3D

- Dado un conjunto de objetos 3D, luces y materiales, producir la imagen 2D que vería una cámara.
- La dificultad: simular cómo interactúa la luz con las superficies, sombras, reflejos y luz indirecta.

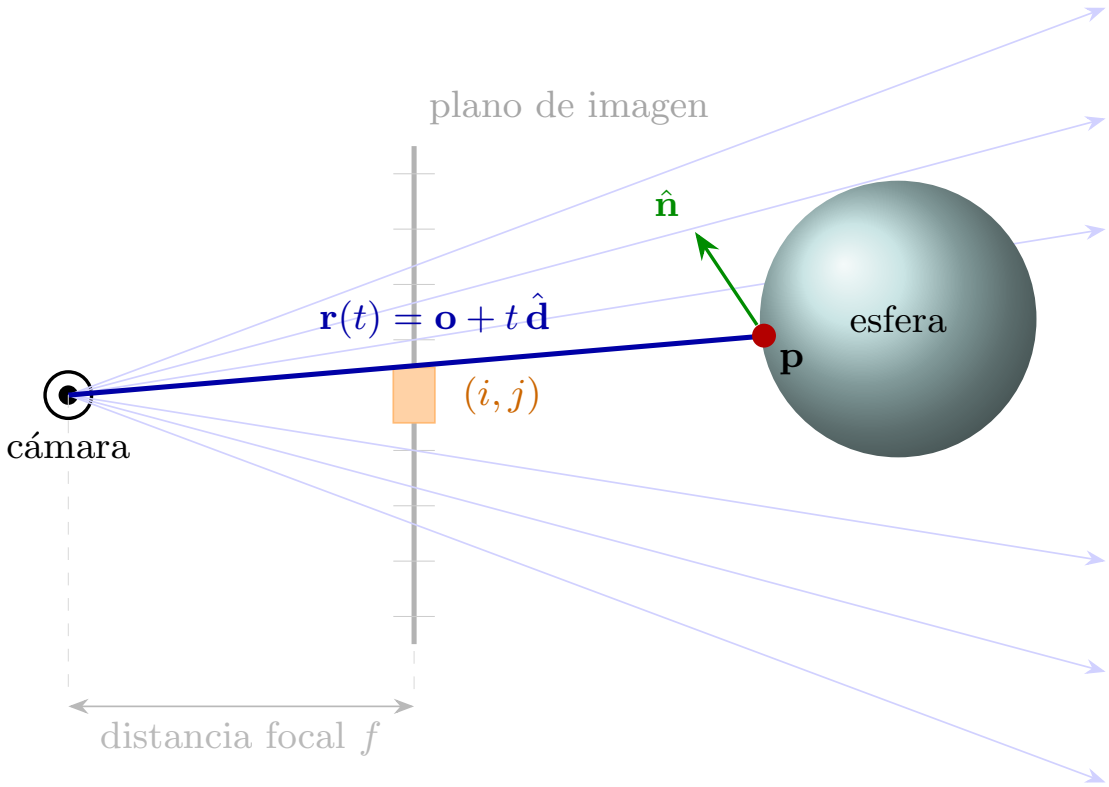


Los rayos de luz son reversibles

Físicamente, la luz viaja de la fuente hacia la cámara. En ray tracing hacemos lo opuesto.

- La física de la luz es reversible: si un fotón puede ir de A a B, ese camino es válido de B a A.
- Un rayo desde la cámara sigue el camino inverso del fotón real. El resultado es físicamente correcto.

¿Por qué no trazar desde la luz?

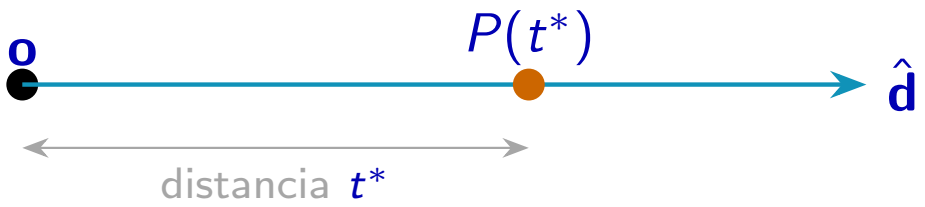


- Desde la luz, casi todos los rayos no llegan a la cámara.
- Desde la cámara, cada rayo contribuye garantizadamente a un pixel.

Rayos

Un rayo parametriza una semirrecta: origen $\mathbf{o}$ y dirección unitaria $\hat{\mathbf{d}}$:

$$P(t) = \mathbf{o} + t\,\hat{\mathbf{d}}, \qquad t \geq 0$$



- Como $\hat{\mathbf{d}}$ es unitario, el valor t^* es directamente la distancia desde el origen al punto de impacto.
- $t < \varepsilon$ (con $\varepsilon \approx 10^{-4}$): se descarta para evitar que un punto se auto-intersecte con la propia superficie donde está.
- $t = \infty$: el rayo no chocó con nada, apunta al fondo.

Primitivas geométricas

Una primitiva es una forma geométrica básica con la que se puede responder una pregunta concreta:

¿el rayo $\mathbf{r}(t)$ la toca? Si sí, en qué punto y con qué normal?

- Las escenas se construyen como listas de primitivas, cada una con un material asociado.
- El trazador de rayos solo necesita saber dos cosas de cada primitiva: el test de intersección (valor de t^*) y la normal $\hat{\mathbf{n}}$ en el impacto.
- En esta clase usamos dos: esfera y plano. En produccción la primitiva dominante es el triángulo.

Primitiva: plano

Plano : queda definido por una normal unitaria $\hat{\mathbf{n}}$ y un desplazamiento d.

Los puntos del plano satisfacen:

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot P = d$$

- La normal es constante en todo el plano.
- Se orienta hacia el lado desde el que llega el rayo: si $\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{d}} > 0$, se invierte.
- Útil como suelo, paredes o cualquier superficie plana de la escena.

Primitiva: esfera

Esfera : queda definida por un centro $\mathbf{c}$ y un radio r.

Los puntos de la esfera satisfacen:

$$|P - \mathbf{c}|^2 = r^2$$

- La normal en el punto de impacto P apunta siempre hacia afuera del sólido:

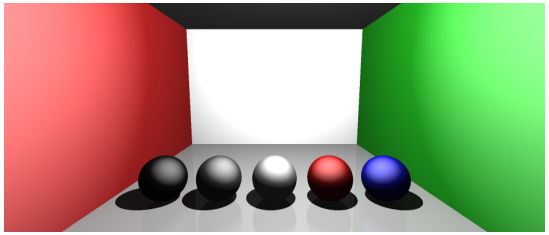
$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{P - \mathbf{c}}{r}$$

- Es la primitiva más simple de intersecar analíticamente.

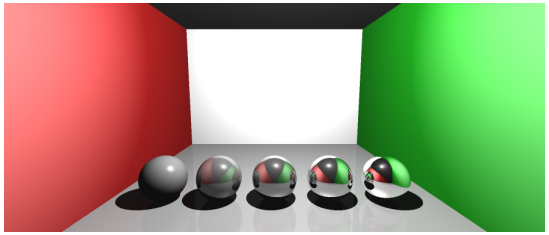
Materiales

Un **material** describe cómo interactúa una superficie con la luz, con tres parámetros:

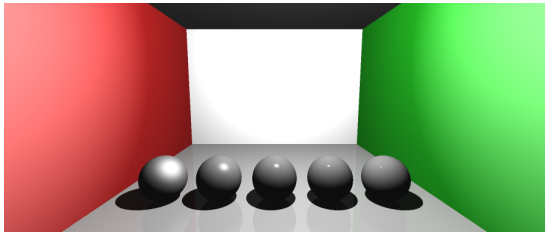
- **albedo** $\boldsymbol{\rho} \in [0,1]^3$: color de la superficie, fracción de luz reflejada por canal RGB.
- **reflectivity** $\rho_s \in [0,1]$: mezcla difuso/especular. $\rho_s = 0$ es mate, $\rho_s = 1$ es espejo.
- **shininess** n: concentración del lóbulo especular. Mayor n, brillo más pequeño y afilado.



albedo

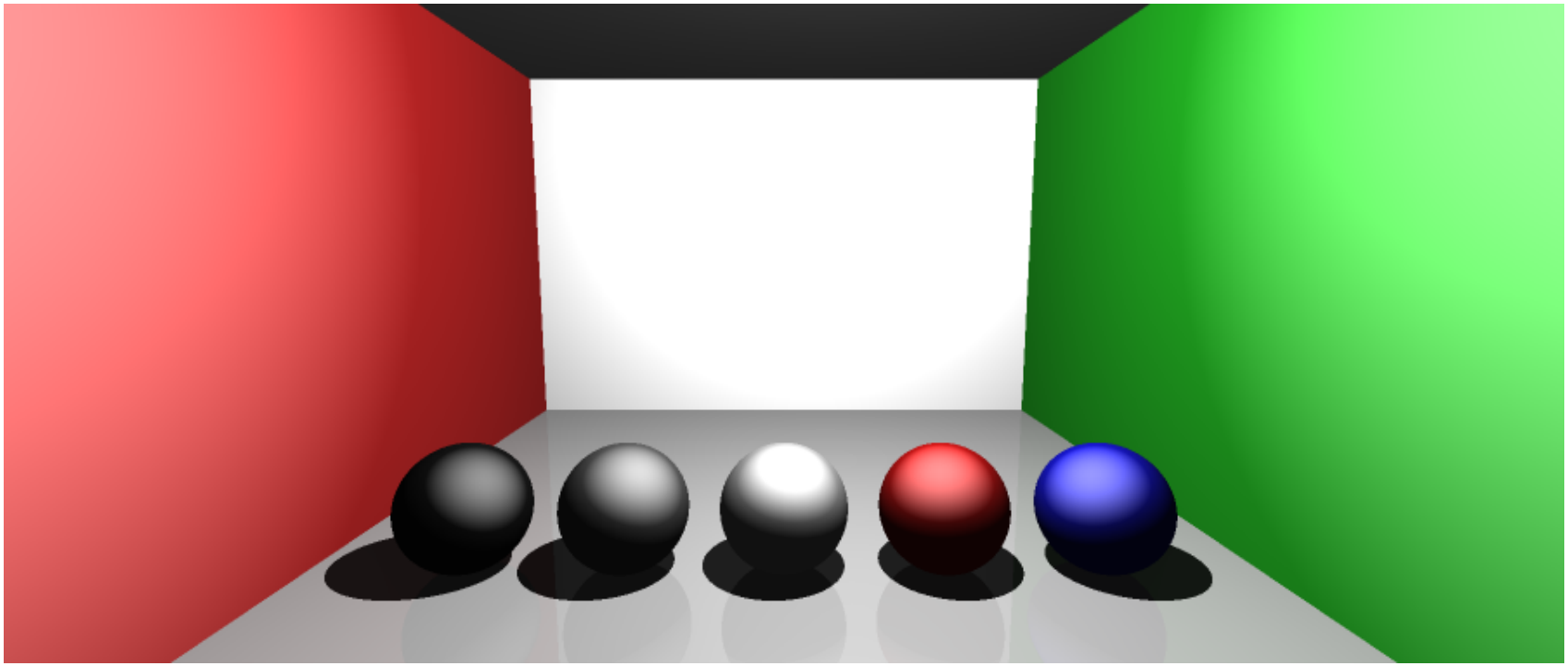


reflectivity



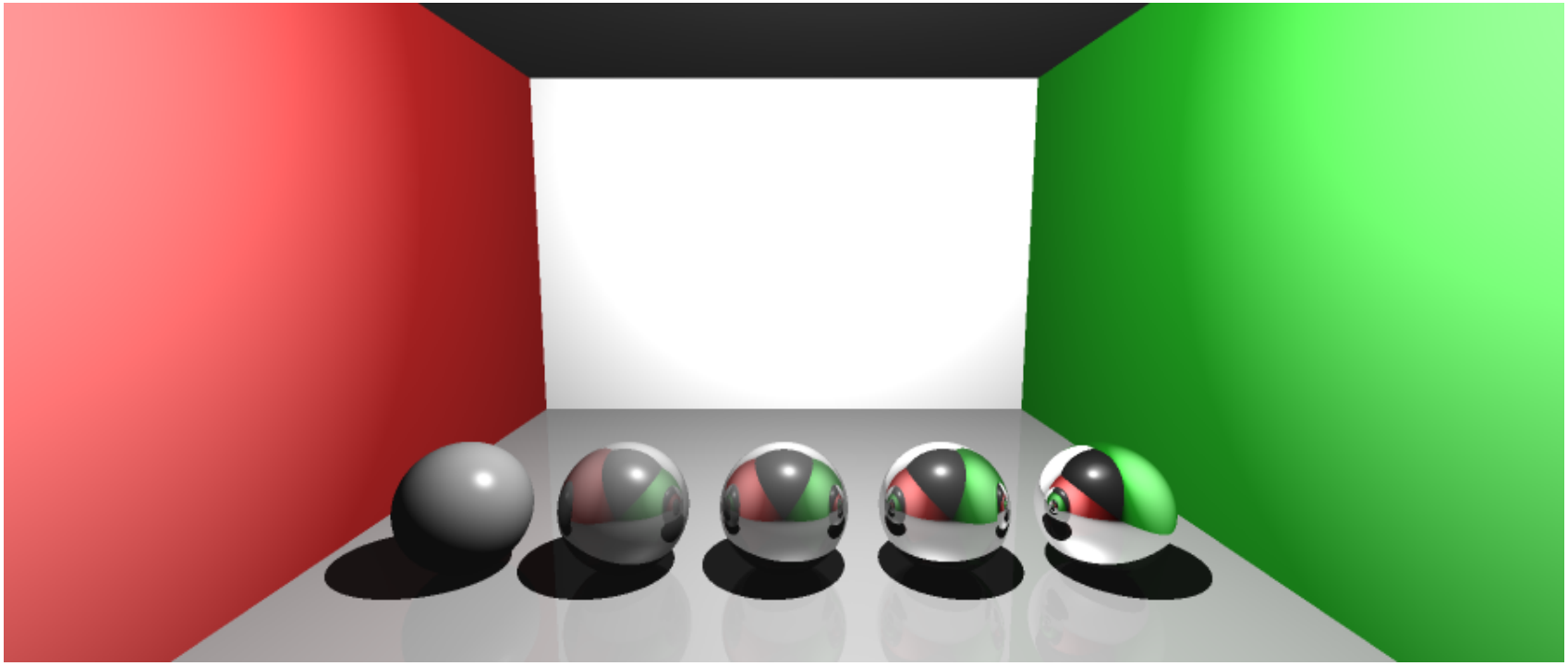
shininess

Efecto del albedo ρ



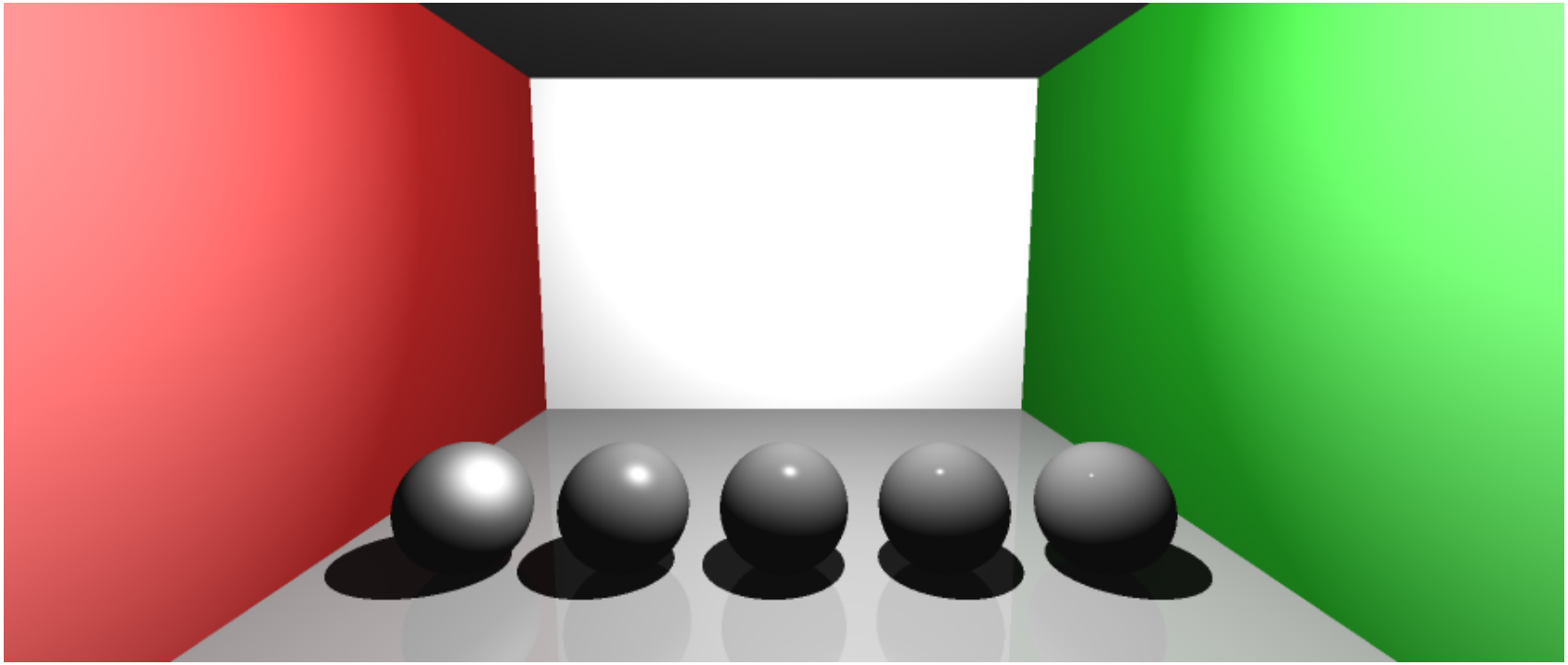
$(0.1, 0.1, 0.1)$ $(0.4, 0.4, 0.4)$ $(0.85, 0.85, 0.85)$ $(0.8, 0.1, 0.1)$ $(0.1, 0.1, 0.8)$

Efecto de la reflectividad ρ_s



$\rho_s = 0$ $\rho_s = 0.25$ $\rho_s = 0.5$ $\rho_s = 0.75$ $\rho_s = 1$

Efecto del exponente de Phong n



$n = 2$ $n = 16$ $n = 64$ $n = 256$ $n = 1024$

Luces

Una **luz puntual** es una fuente de área nula definida por una posición **pos** y una intensidad I.

- Emite uniformemente en todas las direcciones desde un único punto.
- Al ser puntual, las sombras son duras: no hay penumbra.
- Una escena puede tener varias luces, sus contribuciones se suman.

La cámara

Modelo *pinhole*: toda la luz entra por un único punto (el ojo). No hay lente ni profundidad de campo.

El **viewport** es un rectángulo virtual frente al ojo. Cada pixel (i, j) de la imagen de $W \times H$ tiene asociado un único punto en ese rectángulo.

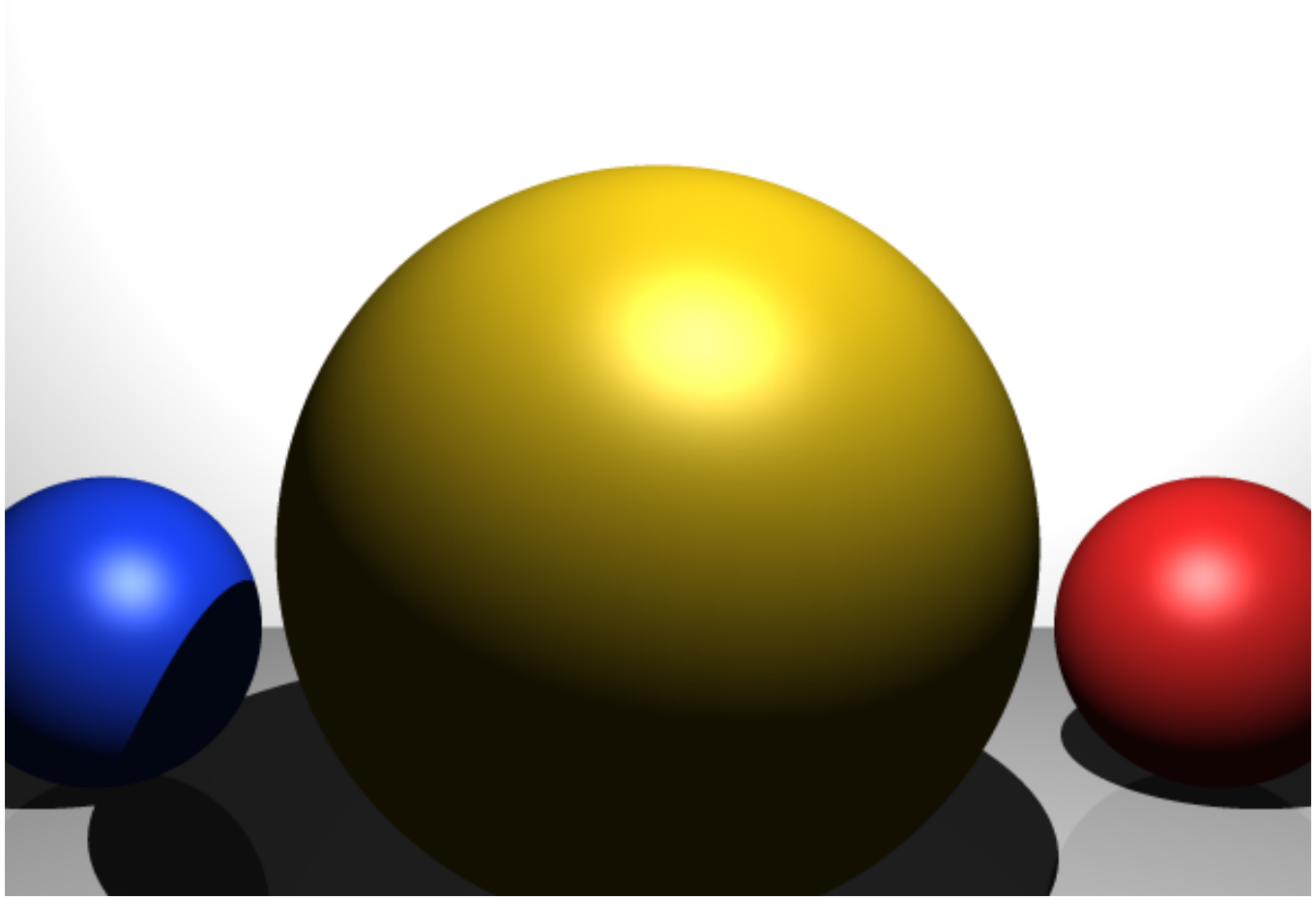
- Normalizar a $s = (i + 0.5) / W$ y $t = (j + 0.5) / H$, coordenadas en $[0, 1]^2$.
- El punto del viewport en (s, t) se obtiene interpolando entre las esquinas del rectángulo.
- La dirección del rayo es ese punto menos el ojo, normalizado.

La cámara: FOV

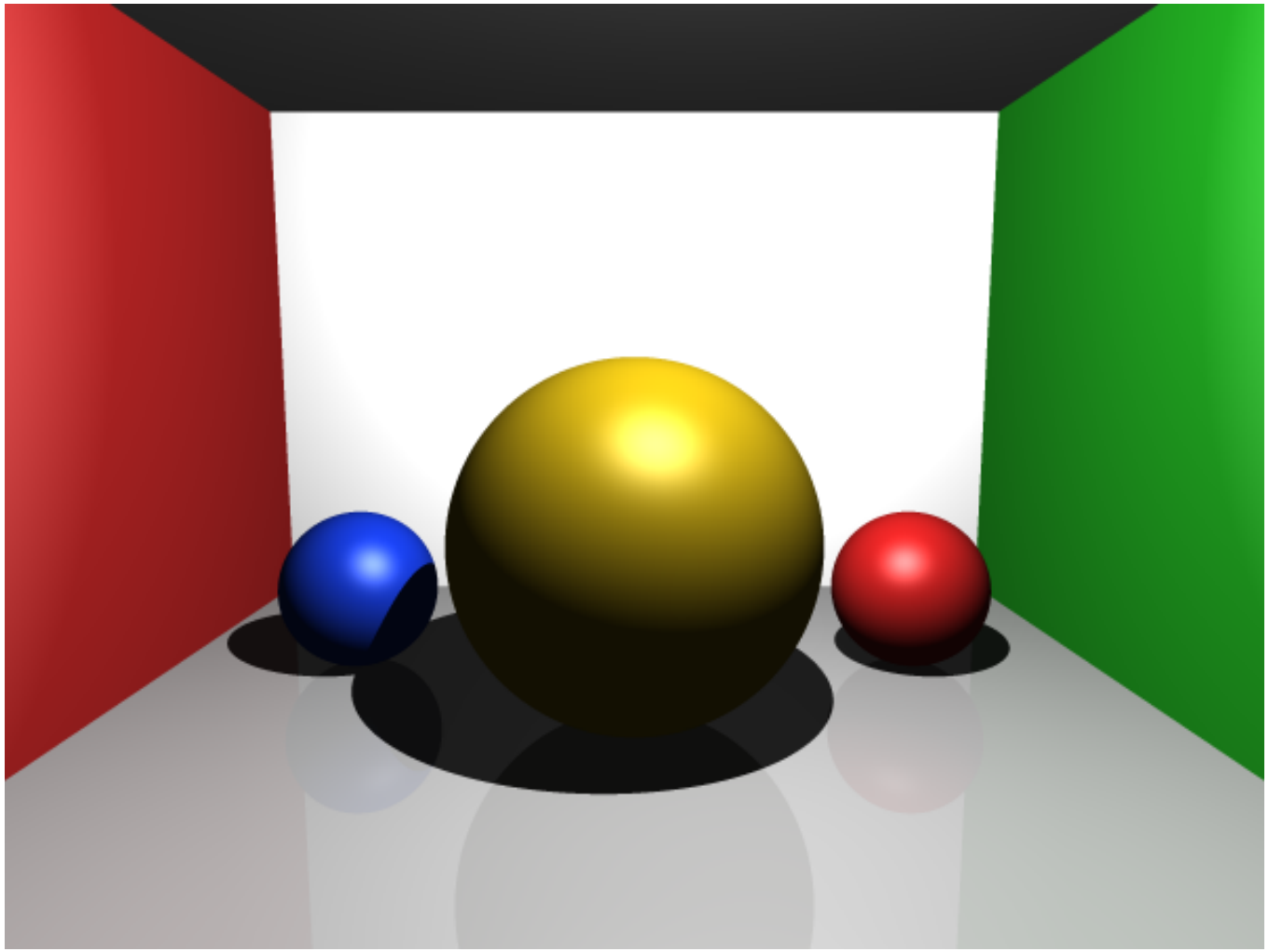
El **FOV** (*field of view*) es el ángulo vertical de apertura de la cámara.

- FOV pequeño: efecto teleobjetivo, los objetos parecen más grandes.
- FOV grande: efecto gran angular, la cámara abarca más escena.

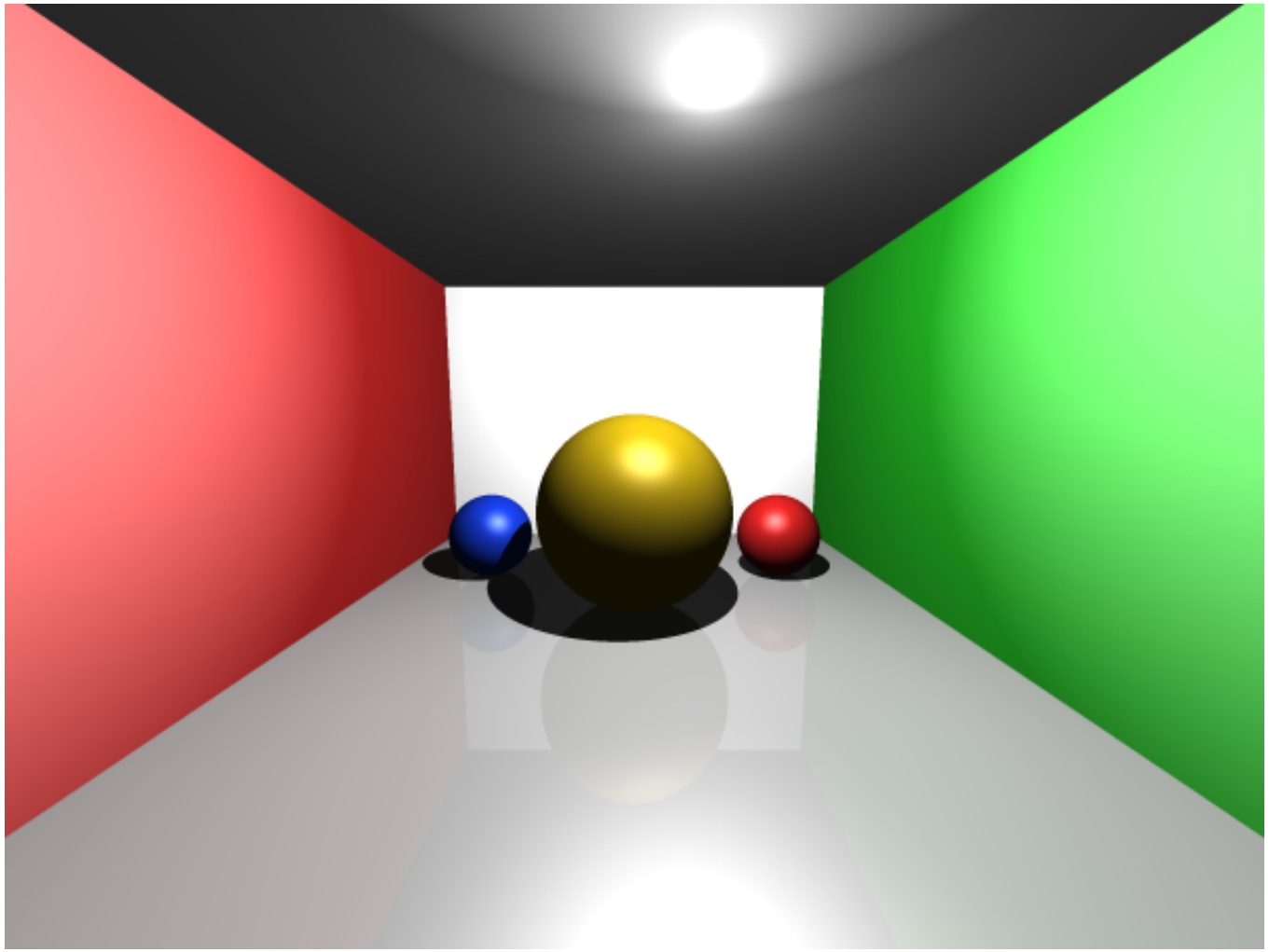
La cámara: FOV = 30



La cámara: FOV = 55



La cámara: FOV = 90



Intersección rayo-esfera

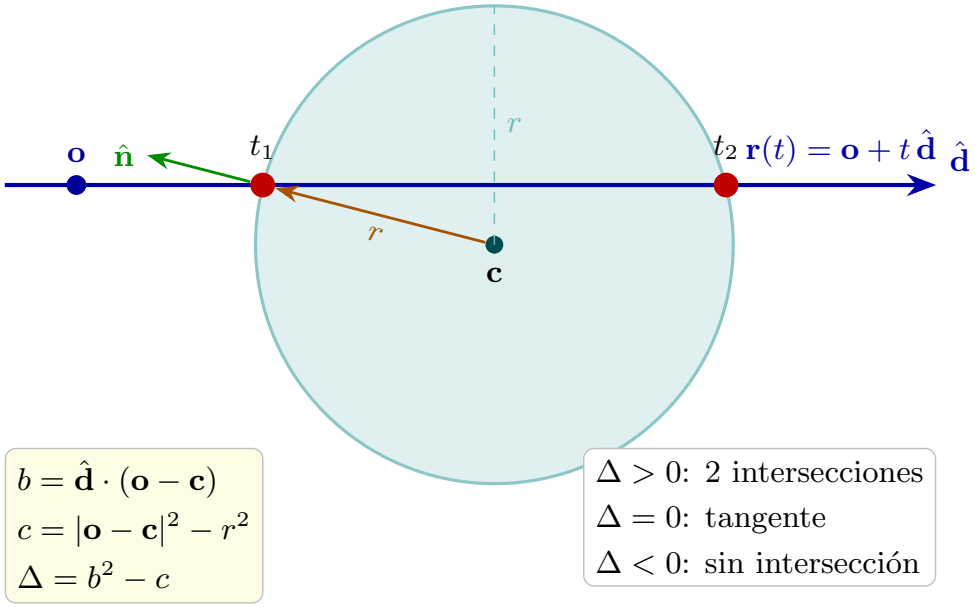
Sustituimos $P(t) = \mathbf{o} + t\,\hat{\mathbf{d}}$ en $|P - \mathbf{c}|^2 = r^2$. Sea $\mathbf{oc} = \mathbf{o} - \mathbf{c}$:

$$t^2 + 2\underbrace{(\hat{\mathbf{d}} \cdot \mathbf{oc})}_{b}\, t + \underbrace{|\mathbf{oc}|^2 - r^2}_{c'} = 0$$

Discriminante $\Delta = b^2 - c'$:

- $\Delta < 0$: el rayo pasa por fuera, sin intersección.
- $\Delta \geq 0$: dos soluciones $t_{1,2} = -b \pm \sqrt{\Delta}$. Se toma el menor $t > \varepsilon$ (impacto más cercano visible).
- Normal en el impacto: $\hat{\mathbf{n}} = (P - \mathbf{c}) \,/\, r$.

Intersección rayo-esfera



El rayo puede no tocar la esfera ($\Delta < 0$), ser tangente ($\Delta = 0$) o atravesarla con dos soluciones ($\Delta > 0$). Siempre se toma el impacto más cercano con $t > \varepsilon$.

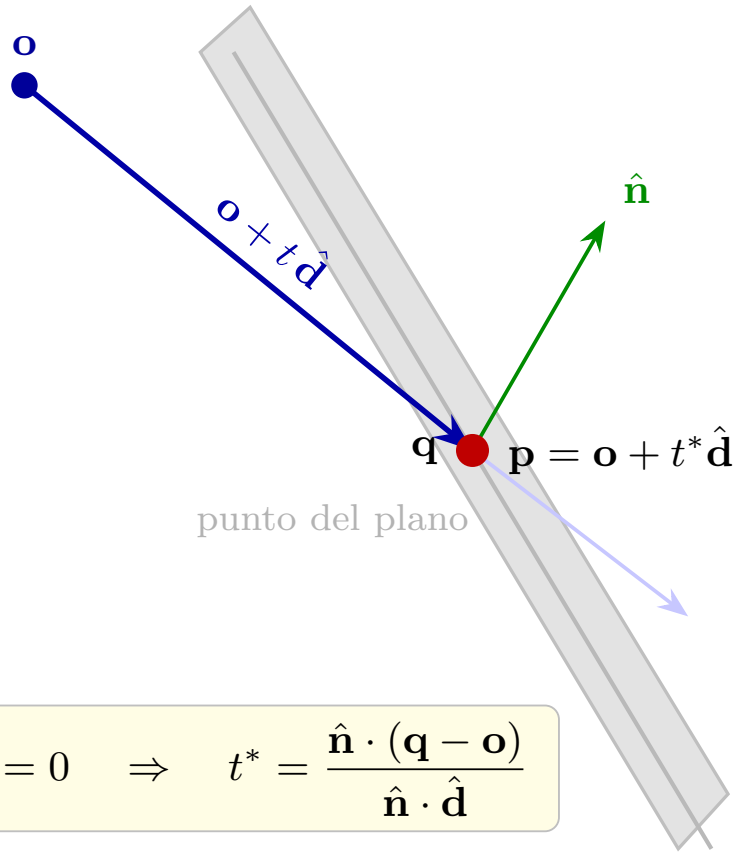
Intersección rayo-plano

Sustituimos $P(t) = \mathbf{o} + t\,\hat{\mathbf{d}}$ en $\hat{\mathbf{n}} \cdot P = d$:

$$t^* = \frac{d - \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{o}}{\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{d}}}$$

- Si $\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{d}} = 0$: rayo paralelo al plano, sin intersección.
- Si $t^* < \varepsilon$: la intersección está detrás del ojo.
- La normal es constante en todo el plano. Se invierte si el rayo llega por el lado opuesto ($\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{d}} > 0$).

Intersección rayo-plano



$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{q}) = 0 \quad \Rightarrow \quad t^* = \frac{\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{q} - \mathbf{o})}{\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{d}}}$$

(si $\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{d}} = 0$: rayo paralelo al plano)

Intersección rayo-triángulo

Triángulo con vértices V_0, V_1, V_2, aristas $\mathbf{e}_1 = V_1 - V_0$, $\mathbf{e}_2 = V_2 - V_0$.

Cualquier punto interior se escribe en coordenadas baricéntricas: dos escalares u, v que indican cuánto nos alejamos de V_0 en cada dirección de arista.

$$P = V_0 + u\,\mathbf{e}_1 + v\,\mathbf{e}_2$$

La condición para que P esté dentro del triángulo:

$$u \geq 0, \quad v \geq 0, \quad u + v \leq 1$$

- $u = v = 0$: vuelve a V_0. $u = 1, v = 0$: llega a V_1. $u = 0, v = 1$: llega a V_2.
- La normal del triángulo plano es constante: $\hat{\mathbf{n}} = \text{normalize}(\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2)$.

Intersección rayo-triángulo: Möller-Trumbore

Igualando $P(t) = \mathbf{o} + t\,\hat{\mathbf{d}}$ con $P = V_0 + u\,\mathbf{e}_1 + v\,\mathbf{e}_2$ se obtiene un sistema 3×3 en (t, u, v).

El algoritmo de **Möller-Trumbore (1997)** lo resuelve con productos cruzados y la regla de Cramer, sin calcular explícitamente el plano del triángulo.

- Condición geométrica: $u \geq 0$, $v \geq 0$, $u + v \leq 1$ (punto dentro del triángulo).
- Condición de visibilidad: $t > \varepsilon$ (intersección en frente del ojo).
- Si alguna falla: no hay intersección con este triángulo.

Mallas de triángulos

Los objetos 3D reales se representan como mallas de triángulos:

- Un personaje animado: $\sim 10^4$ a 10^5 triángulos. Una escena de película: 10^8 a 10^9.
- Con un test por primitiva: $O(N)$ tests por rayo.

Ejemplo: imagen 800×600, $N = 10^6$ triángulos, 64 muestras por pixel:

$$800 \times 600 \times 64 \times 10^6 \approx 3 \times 10^{13} \text{ tests por imagen}$$

Completamente inviable sin una estructura de aceleración.

- Soluciones clásicas: **BVH** (Bounding Volume Hierarchy), **kd-tree**, **grillas uniformes**.
- Objetivo: reducir de $O(N)$ a $O(\log N)$ por rayo.

Jerarquía de volúmenes delimitadores (BVH)

Organizamos los objetos en un árbol binario donde cada nodo guarda la caja delimitadora de todos sus hijos.

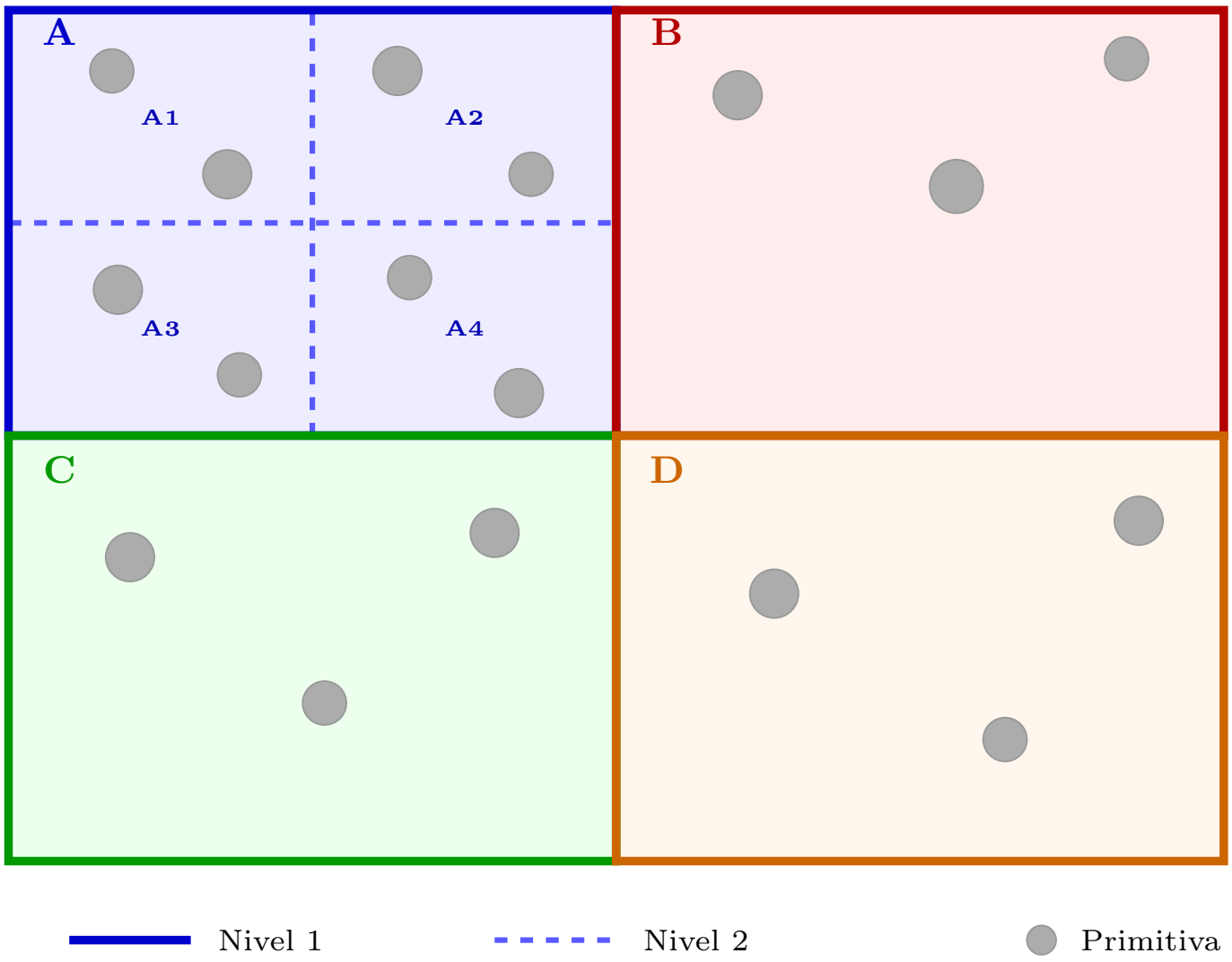
Para intersectar un rayo con la escena:

- Test rápido contra la caja del nodo raíz.
- Si el rayo no intersecta la caja: descartar todo el subárbol de golpe.
- Si sí intersecta: descender a los hijos y repetir.
- En los nodos hoja: test exacto (Möller-Trumbore, etc.) contra los triángulos.

Complejidad promedio: $O(\log N)$ por rayo en lugar de $O(N)$.

Las GPUs modernas incluyen RT Cores: unidades de hardware dedicadas.

BVH: ejemplo 2D



Hit más cercano

Al lanzar un rayo se quiere el impacto más cercano: el primero que bloquea la vista.

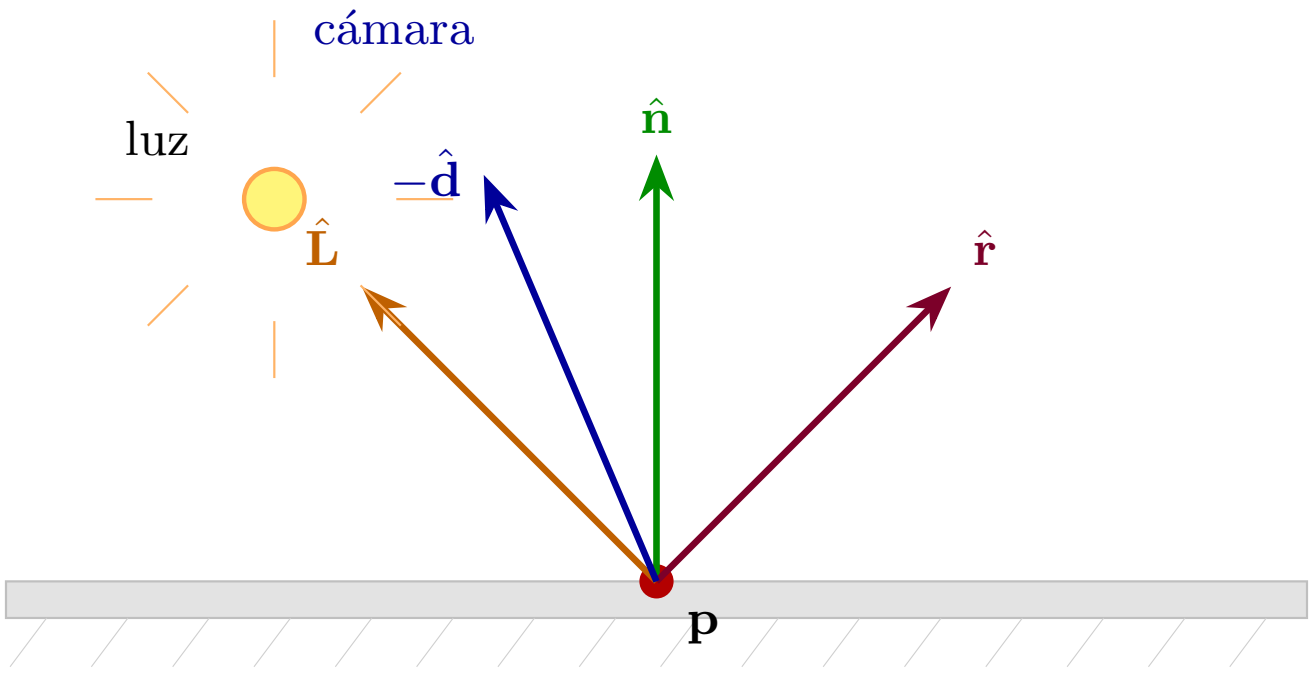
- Inicializar $t_{\text{best}} = \infty$.
- Para cada primitiva: calcular t^*. Si $t^* \in (\varepsilon,\ t_{\text{best}})$, actualizar $t_{\text{best}} \leftarrow t^*$ y guardar el hit.
- Al terminar, $t_{\text{best}} = \infty$ significa que el rayo apunta al fondo.

En escenas con millones de primitivas, el mismo recorrido se hace sobre el BVH:

- Los nodos interiores del árbol solo determinan si vale la pena bajar a ese subárbol.
- Los tests exactos (Möller-Trumbore, etc.) se realizan únicamente en las hojas.

Modelo de iluminación de Phong

La luz en un punto se descompone en tres componentes: ambiente, difusa y especular. La figura muestra la geometría de cada una respecto a la normal $\hat{\mathbf{n}}$, la dirección a la luz $\hat{\mathbf{L}}$ y la dirección al observador $-\hat{\mathbf{d}}$.



$$L = I_a\,\rho \;+\; \rho\,(\hat{\mathbf{n}}\cdot\hat{\mathbf{L}})\,I_{\text{luz}} \;+\; (\hat{\mathbf{r}}\cdot(-\hat{\mathbf{d}}))^n\,I_{\text{luz}}$$

ambiente difuso especular (n)

Modelo de iluminación de Phong

La iluminación en un punto P se descompone en tres términos:

- **Ambiente**: luz base constante que evita que las zonas en sombra queden completamente negras.
- **Difuso** (Lambert): depende del ángulo θ entre la normal $\hat{\mathbf{n}}$ y la dirección a la luz $\hat{\mathbf{L}}$:

$$L_d = \boldsymbol{\rho}\ \text{máx}(0,\ \hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{L}})\ I_{\text{luz}}$$

  Superficie perpendicular a la luz: máximo brillo. Superficie tangente: cero.
- **Especular** (Phong): depende del ángulo α entre el rayo reflejado $\hat{\mathbf{r}}$ y la dirección al observador $-\hat{\mathbf{d}}$:

$$L_s = \text{máx}(0,\ \hat{\mathbf{r}} \cdot (-\hat{\mathbf{d}}))^n\ I_{\text{luz}}$$

  El exponente n controla la concentración del brillo especular.

Modelo de Phong: fórmula completa

Los tres términos se combinan en una sola expresión. Para cada luz j con dirección $\hat{\mathbf{L}}_j$ e intensidad I_j:

$$L_{\text{local}} = \underbrace{I_a\,\boldsymbol{\rho}}_{\text{ambiente}} + \sum_j I_j \left[\underbrace{\boldsymbol{\rho}\ \text{máx}(0,\ \hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{L}}_j)}_{\text{difuso (Lambert)}} + \underbrace{\text{máx}(0,\ \hat{\mathbf{r}}_j \cdot (-\hat{\mathbf{d}}))^n}_{\text{especular (Phong)}} \right]$$

Cuando el material tiene reflexión en espejo ($\rho_s > 0$), la iluminación local se pondera contra el rayo reflejado:

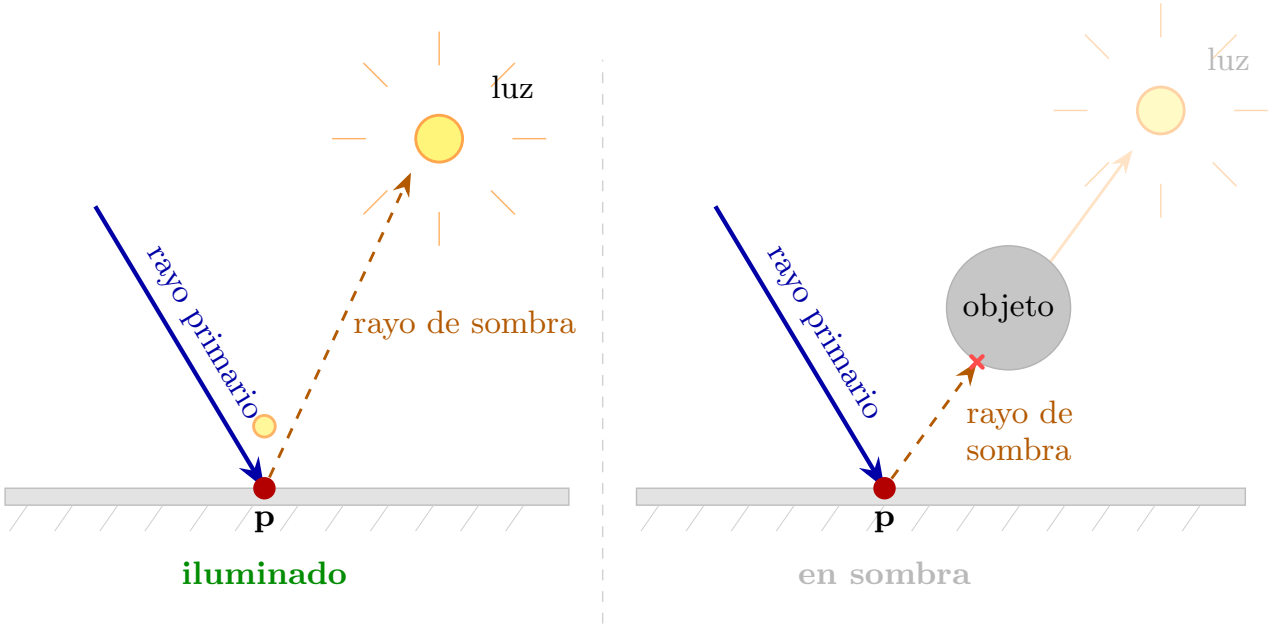
$$L = (1 - \rho_s)\, L_{\text{local}} \ + \ \rho_s\, L_{\text{espejo}}$$

- $\rho_s = 0$: solo Phong local, sin reflexión en espejo.
- $\rho_s = 1$: espejo perfecto, la iluminación local no aporta.
- El especular de Phong (brillo puntual de luz) y la reflexión en espejo son efectos distintos que conviven en el modelo.

Sombras: el rayo de sombra

No todas las luces son visibles.

Desde el punto de impacto P, se lanza un rayo secundario hacia cada fuente de luz para determinar si está iluminado u ocluido.



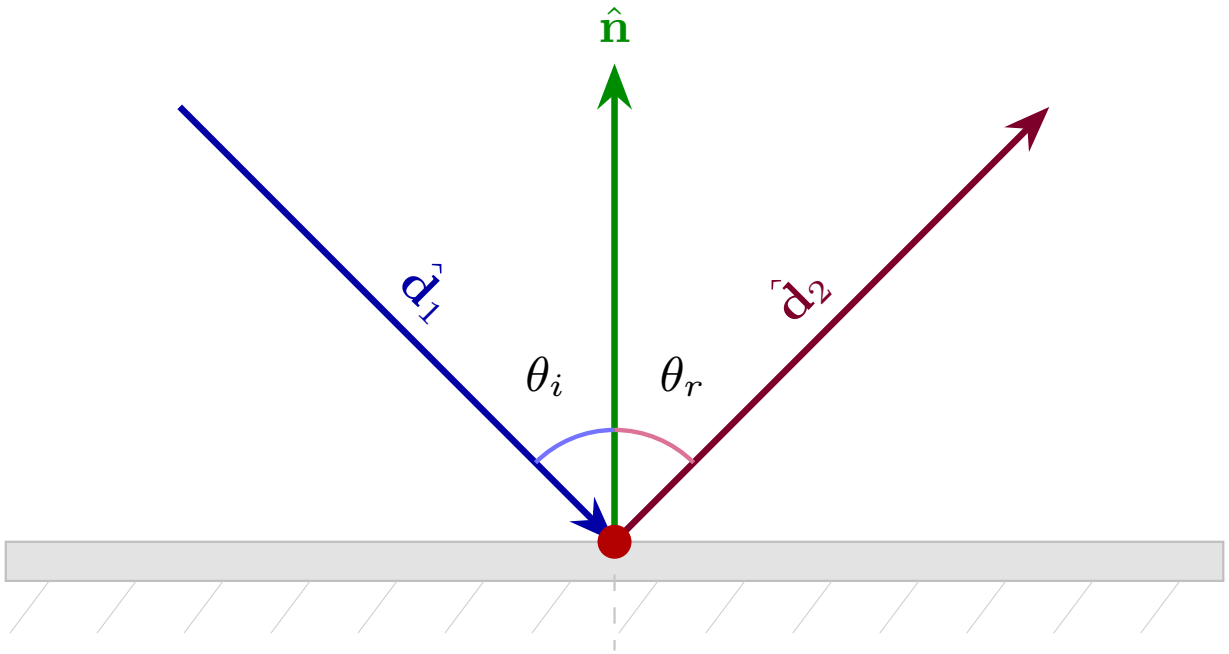
Sombras: el rayo de sombra

Tras encontrar el impacto en P, para cada luz se lanza un rayo de sombra desde P hacia la posición de la luz.

- Si el rayo llega a la luz sin obstrucción: P está iluminado y se acumulan los términos difuso y especular.
- Si el rayo choca con otro objeto antes de llegar: P está en sombra y solo recibe luz ambiental.
- Para evitar auto-intersecciones, el rayo de sombra parte ligeramente desplazado: $P + \varepsilon\,\hat{\mathbf{n}}$.

Reflexión especular

El rayo incidente rebota según la ley de reflexión: el ángulo de salida es igual al de incidencia respecto a la normal $\hat{\mathbf{n}}$.



$$\theta_i = \theta_r$$

$$\hat{\mathbf{d}}_2 = \hat{\mathbf{d}}_1 - 2\left(\hat{\mathbf{d}}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}}\right)\hat{\mathbf{n}}$$

Reflexión especular

Cuando $\rho_s > 0$, el rayo rebota en la dirección reflejada. La ley de reflexión dice que el ángulo de incidencia es igual al de reflexión:

$$\hat{\mathbf{d}}_2 = \hat{\mathbf{d}}_1 - 2\,(\hat{\mathbf{d}}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}})\,\hat{\mathbf{n}}$$

$\hat{\mathbf{d}}_1$: dirección del rayo entrante. $\hat{\mathbf{n}}$: normal en el impacto.

El rayo reflejado se traza nuevamente hasta una profundidad máxima D. En cada rebote el color acumulado se atenúa por ρ_s:

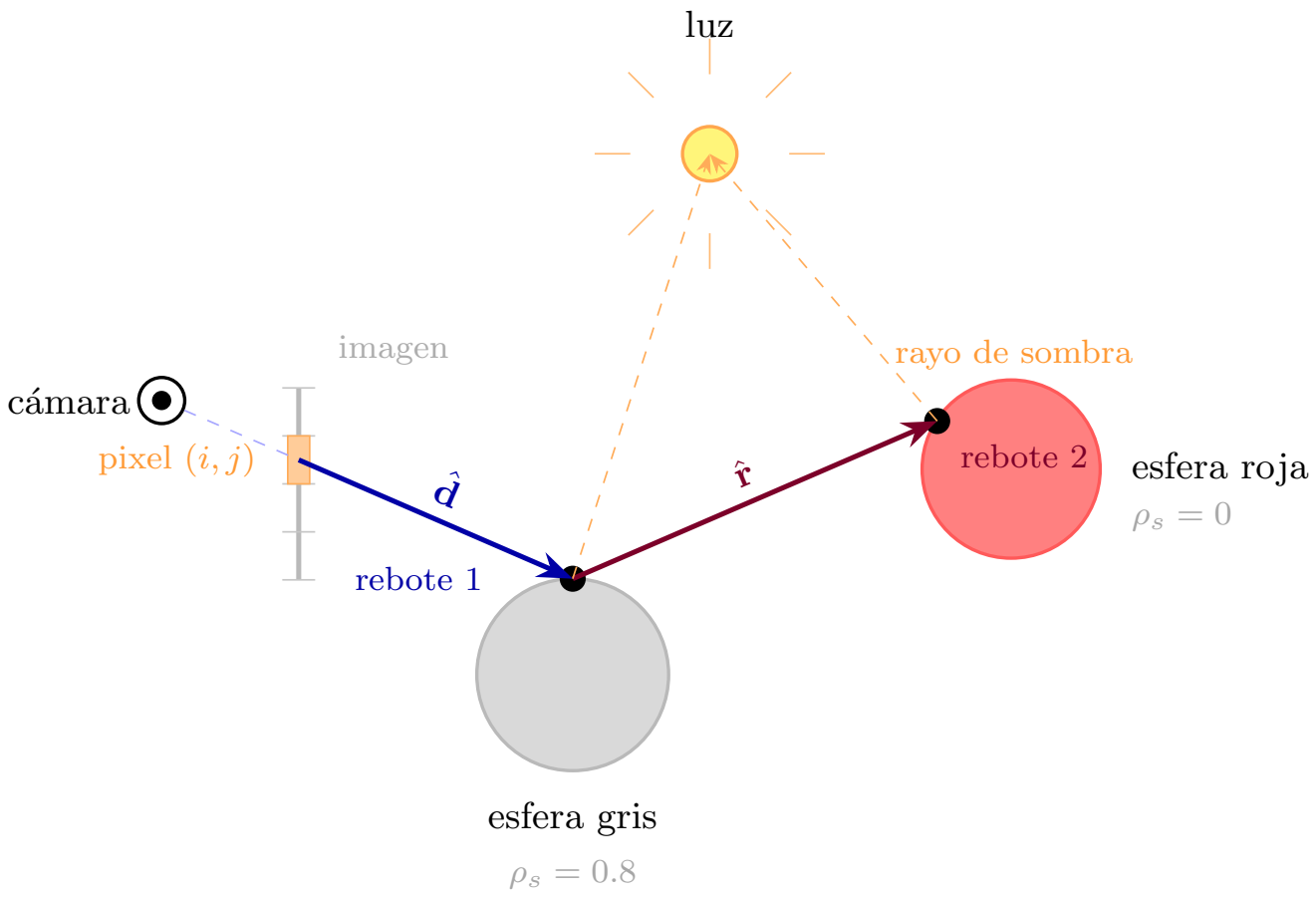
- Primer rebote: color $\times\, \rho_{s,1}$.
- Segundo rebote: color $\times\, \rho_{s,1}\, \rho_{s,2}$.
- La contribución cae rápidamente. $D = 8$ es suficiente en la práctica.

El algoritmo de Ray Tracing

Para cada pixel (i, j), de forma completamente independiente:

- Lanzar un rayo primario desde la cámara. Inicializar color $C = (0, 0, 0)$ y *throughput* $T = (1, 1, 1)$.
- Repetir hasta D rebotes (límite de profundidad):
  - Buscar el impacto más cercano en la escena.
  - Sin impacto: $C \mathrel{+}= T \cdot C_{\text{cielo}}$, terminar.
  - Calcular la iluminación local L_{local} con Phong y rayos de sombra.
  - $C \mathrel{+}= T \cdot (1 - \rho_s) \cdot L_{\text{local}}$.
  - Si $\rho_s < \varepsilon$ (material mate): terminar.
  - Lanzar el rayo reflejado y multiplicar $T \mathrel{\times}= \rho_s$.
- Al pixel (i, j) se asigna el color C.

Ejemplo: trazado de un pixel



Ejemplo: trazado de un pixel

Rebote 1: el rayo primario recorre la escena.

- Intersección : se prueba el rayo contra los dos objetos; el impacto más cercano es la esfera gris.
- Iluminación local : se evalúa L_{local} con Phong y se comprueban sombras.
- $\rho_s = 0.8$: solo el 20 % aporta al pixel ahora; el 80 % se reserva para lo que el rayo encuentre después. $T \times= 0.8$.
- Rayo reflejado : se calcula la dirección $\hat{\mathbf{r}}$ y se repite el proceso.

Ejemplo: trazado de un pixel

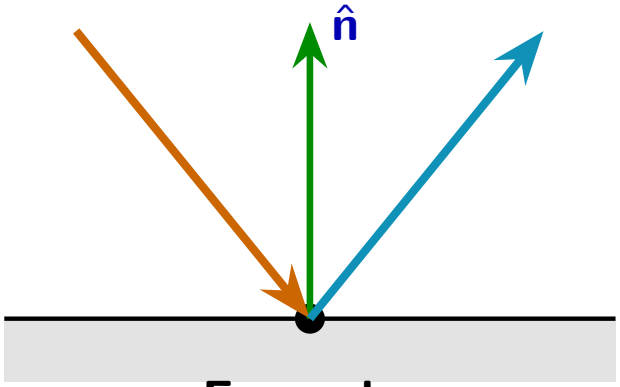
Rebote 2: el rayo reflejado recorre la escena.

- Intersección : se prueba contra los dos objetos; el impacto más cercano es ahora la esfera roja.
- Iluminación local : se evalúa L_{local}, predominantemente roja.
- $\rho_s = 0$: el 100 % suma, ponderado por $T = 0.8$. La esfera roja se ve a través del espejo, ligeramente atenuada.
- Material difuso: no hay rayo reflejado. El algoritmo termina.
- **Resultado**: el pixel combina el gris propio de la esfera reflectante con el rojo atenuado de la esfera del fondo vista por reflexión.

El algoritmo de Ray Tracing: propiedades

- **Paralelismo de datos**: cada pixel es *completamente independiente*.
- **Costo variable por pixel**: depende de cuántos rebotes ocurran y cuántos objetos haya que revisar. Rayos que escapan rápido son baratos, rayos con muchos rebotes o escenas densas son caros.

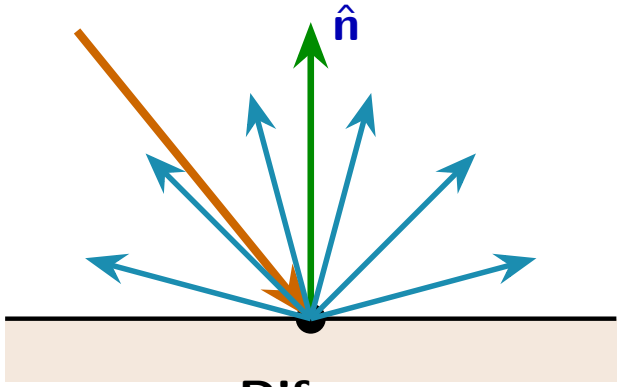
Dos tipos de rebote



Especular

Ray Tracing

un rayo reflejado



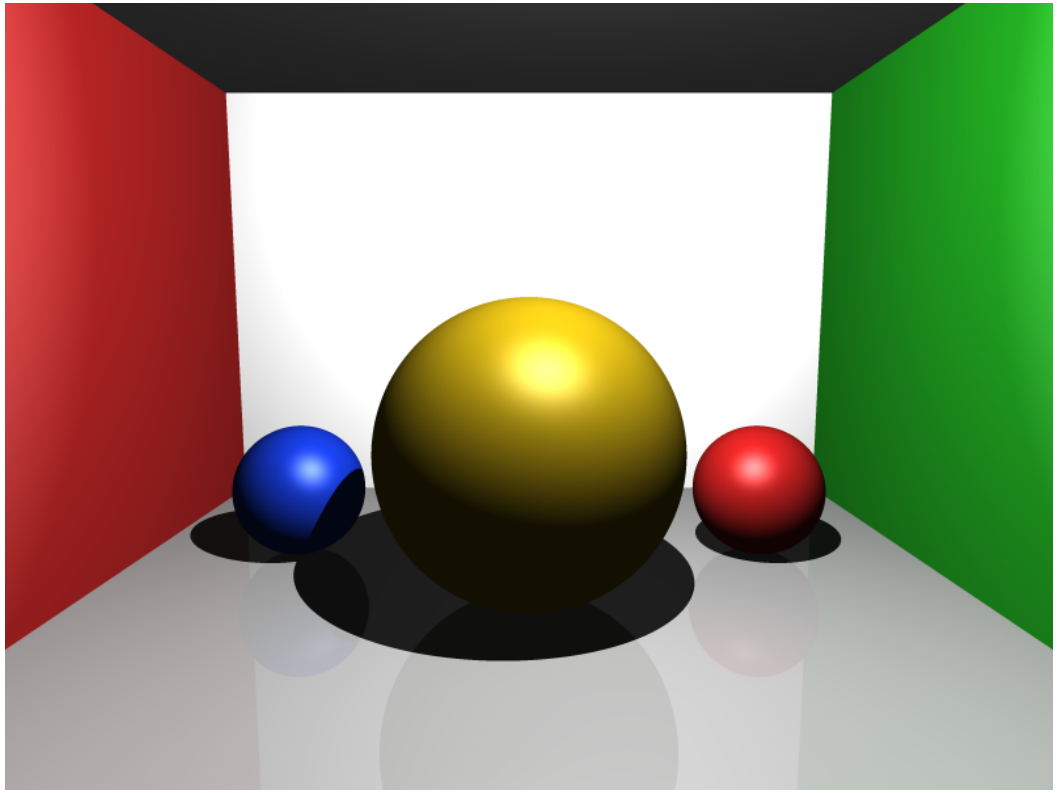
Difuso

Path Tracing

se dispersa en el hemisferio

En RT los rebotes son siempre especulares. En Path Tracing el rayo también puede dispersarse al golpear una superficie mate.

Lo que Ray Tracing produce



- Un rayo por pixel. Sombras, reflejos, geometría 3D.
- Próxima clase: la luz también rebota entre superficies.